

Név: NEPTUN: Pont:

Jegy:

A számításelmélet alapjai 1 elővizsga (2022.12.02.)

0-23: elégtelen(1), 24-32: elégséges(2), 33-41: közepes(3), 42-50: jó(4), 51-60: jeles(5)

1. Igaz vagy hamis? (Írjuk az I=igaz, H=hamis betűk egyikét a négyzetekbe.) (20x1 pont)

- ☐ Minden L nyelvre $L^3 = \{uuu \mid u \in L\}$.
- ☐ Minden L nyelvre $L^* \setminus L^+ = \{\varepsilon\}$.
- ☐ Legyen V egy ábécé és $L_1, L_2 \subseteq V^*$ tetszőleges V feletti nyelvek. Ekkor $L_1 \cap L_2 = \overline{\overline{L_1} \cup \overline{L_2}}$.
- ☐ A véges nemdeterminisztikus automaták által felismert nyelvek leírhatóak reguláris kifejezéssel.
- ☐ Az $(\varepsilon + ab + cd)^*$ és az $(ab + cd)^*$ reguláris kifejezések ugyanazt a nyelvet írják le.
- ☐ Legyen $A = (Q, T, \delta, Q_0, F)$ tetszőleges véges nemdeterminisztikus automata. Ekkor megadható olyan G Chomsky normálformájú grammatika, melyre $L(G) = L(A)$ teljesül.
- ☐ A $G = (\{S, A\}, \{c, d\}, \{S \rightarrow cA, S \rightarrow \varepsilon, A \rightarrow dA, A \rightarrow c\}, S)$ grammatika 3-as normálformájú.
- ☐ Legyen $E \rightarrow \varepsilon$ a G grammatika egy szabálya, ahol E NEM a G kezdőszimbóluma. Ekkor a G grammatika biztosan nem 1-típusú.
- ☐ Ha a $G = (N, T, P, S)$ grammatika minden egyes szabályának alakja $A \rightarrow BC$, $A \rightarrow a$ alakú ($A, B, C \in N, a \in T$) akkor G Chomsky normálformájú.
- ☐ Bármely két reguláris kifejezéssel leírható nyelv metszete is leírható reguláris kifejezéssel.
- ☐ Az $\{a^n c^n \mid n \geq 1\}$ nyelv környezetfüggetlen.
- ☐ A 2-típusú grammatikák aktív nemterminálisai elérhetőek.
- ☐ Ha $C \in N$ a $G = (N, T, P, S)$ környezetfüggetlen grammatika elérhető nemterminálisa, akkor van G -nek legalább egy olyan szabálya, amelynek a jobboldala egyetlen C -ből áll.
- ☐ Ha az $A = (Q, T, \delta, q_0, F)$ véges determinisztikus automata minden állapota elérhető q_0 -ból, akkor A összefüggő.
- ☐ A 3-típusú szóprobléma polinom időben eldönthető.
- ☐ Legyen $A = (Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F)$ tetszőleges veremautomata. Ekkor $L(A)$ generálható Kuroda normálformájú grammatikával.
- ☐ Legyen $A = (Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F)$ egy veremautomata. Ha minden $z \in Z, q \in Q, a \in T \cup \{\varepsilon\}$ esetén $|\delta(z, q, a)| = 1$, akkor a veremautomata determinisztikus.
- ☐ Legyen $A = (Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F)$ tetszőleges veremautomata. Ekkor megadható olyan $A' = (Z', Q', T, \delta', z'_0, q'_0, F')$ veremautomata, amelyre $N(A') = L(A)$ teljesül.
- ☐ Legyen $G = (N, T, P, S)$ egy Chomsky normálformájú grammatika. Ekkor az $L(G)$ -beli szavak levezetési fáiban a leveleknek nincs testvére.
- ☐ Legyen $L = \{cb, cbac, bca, bb\}$. Ekkor $L_\varepsilon = \emptyset$.

2. Adjuk meg a választ! Indoklás nem kell. (10x2 pont)

- (a) Legyen $L_1 = \{a^n b^k \mid n \geq 0, k \geq 2\}$ és $L_2 = \{a^k \mid k \geq 0\}$.

$L_1 L_2 = \dots\dots\dots$

- (b) A reguláris műveleteken kívül mely műveletekre zárt még $\mathcal{L}_3$? Soroljon fel legalább 3-at!

$\dots\dots\dots$

- (c) Legyen $G_1 = (\{A\}, \{a, b\}, \{A \rightarrow AbA \mid a\}, A)$ és $G_2 = (\{B\}, \{a, b\}, \{B \rightarrow BB \mid ab\}, B)$ két környezetfüggetlen grammatika. Adjunk meg egy $L(G_1)L(G_2)$ -t generáló környezetfüggetlen grammatikát a zártsági tételben tanult konstrukció alapján (mondjuk meg azt is, hogy melyik nemterminális a kezdőszimbóluma!):

$\dots\dots\dots$

- (d) Legyen $A = (Q, T, \delta, Q_0, F)$ egy nemdeterminisztikus véges automata. Az A által felismert $L(A)$ nyelv definíciója:

$\dots\dots\dots$

- (e) Tekintsük az $A = (\{p, q, r\}, T, \delta, \{p, r\}, \{q, r\})$ véges nemdeterminisztikus automatát (tehát $Q_0 = \{p, r\}$ és $F = \{q, r\}$). Az A -hoz a tanult konstrukció alapján készített vele ekvivalens $A' = (Q', T, \delta', q'_0, F')$ véges determinisztikus automatának ($Q' = P(Q)$) hány kezdőállapota és hány végállapota van?

$\dots\dots\dots$

- (f) Legyen L egy 3-típusú nyelv. Ekkor mi lesz az L maradéknyelvei alapján készített A_L^{MN} automata kezdőállapota?

$\dots\dots\dots$

- (g) A $G = (N, T, P, S)$ grammatika ε -mentesítési eljárása során meghatároztuk az $U = \{X \mid X \Rightarrow_G^* \varepsilon\}$ halmazt. Mikor kell bevezetni egy új, S' kezdőszimbólumot és mik lesznek azon új szabályok, melyeknek S' a baloldala?

$\dots\dots\dots$

- (h) Adjuk meg azt a veremautomata szabályt, amelyik a bemenetről feldolgoz egy c betűt, rátesz kettő a szimbólumot a verem tetején lévő b betűre és a q állapotból az r állapotba lép!

$\dots\dots\dots$

- (i) A determinisztikus veremautaták által felismerhető nyelvek $\mathcal{L}_{\text{detVA}}$ osztálya hol helyezkedik el a Chomsky nyelvhierarchiában?

$\dots\dots\dots$

- (j) Definiálja egy $A = (Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F)$ veremautomata δ átmeneti függvényét!

$\dots\dots\dots$

3. (4+5+7+4 pont)
- (a) Definiálja az 1-típusú (környezetfüggő) grammatika fogalmát! Mi a kapcsolat az 1-típusú grammatikák és a hossz nemcsökkentő grammatikák osztálya között?
- (b) Definiálja a véges nemdeterminisztikus automatát!
- (c) Ismertesse Cocke, Younger és Kasami algoritmusát a 2-típusú szóproblémára (CYK algoritmus). Mit tudunk az algoritmus műveletigényéről?
- (d) Mondja ki a Nagy Bar-Hillel lemmát!